

PROJEKT: EMULATOR PROCESORA STOSOWEGO MODEL A15D

1. OPIS ZADANIA I KONTEKST

Państwo Gedanum rozpoczęło program kolonizacji kosmosu, który wymaga inteligentnych i energooszczędnych sond. Sercem tych jednostek jest Stosowy Translator Obiektów Symbolicznych (model A15D). Celem zadania jest stworzenie emulatora tego procesora, aby umożliwić programistom budowę systemów sterowania przed rozpoczęciem masowej produkcji sprzętu.

2. ARCHITEKTURA PROCESORA

Procesor składa się z pamięci programu, wskaźnika instrukcji (IP) oraz stosu danych. Pamięć programu przechowuje sekwencję instrukcji jako znaki, a wskaźnik instrukcji (IP) wskazuje na kolejną operację do wykonania, startując od numeru 0. Stos przechowuje listy znaków. Lista jest uznawana za liczbę, jeśli składa się z cyfr i opcjonalnego znaku minus '-' na końcu. Liczby zapisywane są w formacie "Little-endian" dla cyfr – najmłodsza cyfra znajduje się na początku listy (np. liczba -123 zapisana jest jako lista: 3, 2, 1, -).

3. LISTA INSTRUKCJI I SYMBOLE

' (apostrof): Włożenie na stos pustej listy.

, (przecinek): Zdjęcie listy z wierzchołka stosu.

: (dwukropek): Duplikacja listy znajdującej się na wierzchołku.

; (średnik): Zamiana miejscami dwóch górnych list na stosie.

@ (at): Zdjęcie liczby A i skopiowanie na wierzchołek listy znajdującej się na A-tej pozycji stosu.

. (kropka): Wczytanie znaku z wejścia i dodanie go na początek listy na wierzchołku.

> (większe niż): Wypisanie pierwszego znaku listy z wierzchołka i usunięcie tej listy.

! (wykrzyknik): Negacja logiczna (pusta lista lub "0" staje się "1", inne wartości stają się "0").

< i = (mniejsze/równe): Porównanie dwóch liczb zdjętych ze stosu i odłożenie wyniku (0 lub 1).

~ (tylda): Odłożenie na stos numeru bieżącej instrukcji (wartość IP).

? (znak zapytania): Skok warunkowy – jeśli lista W nie jest pusta ani nie jest zerem, IP przyjmuje wartość T.

- i ^ (minus/daszek): Zmiana znaku liczby lub wyciągnięcie wartości bezwzględnej.

\$ i # (dolar/hasz): Podział listy (wyjęcie pierwszego znaku) lub złączenie dwóch list.

+ (plus): Zdjęcie dwóch liczb A i B, a następnie odłożenie na stos ich sumy.

& (ampersand): Wypisanie pełnej zawartości stosu w formacie "indeks: zawartość".

[i] (nawiasy kwadratowe): Konwersja pierwszego znaku listy na kod ASCII i odwrotnie.

Inne znaki: Każdy inny symbol jest traktowany jako literał i dodawany na początek listy na wierzchołku.

4. WYMAGANIA TECHNICZNE I OGRANICZENIA

Program musi zostać napisany bez użycia biblioteki STL (wyjątek stanowi obsługa wejścia/wyjścia) oraz bez użycia tablic (tablice mogą służyć jedynie do przechowywania kodu programu i danych wejściowych). Kluczowym ograniczeniem jest zakaz używania pętli – dopuszczalna jest tylko jedna pętla w całym kodzie, co wymusza realizację logiki procesora oraz operacji na listach poprzez głęboką rekurencję. Rekomendowane jest ustawienie rozmiaru stosu systemowego na 10MB, aby uniknąć błędów przy dużej liczbie operacji.

5. PRZYKŁAD WEJŚCIA I WYJŚCIA

Wejście (Program):

'123'-456&+&

Wyjście:

1: 321

0: 654-

0: 333-